UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA (L-31)
Corso di Ingegneria del Software
Anno Accademico 2025/2026

Piano di Qualifica

Gruppo: NightPRO
swe.nightpro@gmail.com

Data: 2026-03-12
Versione: 1.1

Tabella delle Versioni

Versione	Data	Autore/i	Descrizione	Verificatore
1.1	2026-03-12	Francesco Zanella	Aggiornamento dei requisiti in linea con l'Analisi dei Requisiti v1.1 e aggiornamento grafici con sprint 10-11	Mihaela-Mariana Romascu
1.0	2026-02-25	Davide Biasuzzi	Approvazione del documento	-
0.4	2026-02-19	Francesco Zanella	Ristrutturazione della sezione 4.3 per allineare le strategie di test ai 124 requisiti dell'Analisi v1.0 e aggiornamento grafici allo Sprint 9 (sez. 6).	Samuele Perozzo-
0.3	2026-01-30	Davide Biasuzzi	Inserimento metriche di processo e di qualità sw dettagliate con codici, formule e soglie di accettazione, grafici, strategie di test	Francesco Zanella
0.2	2025-12-18	Davide Biasuzzi	Aggiunto paragrafo relativo alla qualità della documentazione	Samuele Perozzo
0.1	2025-12-05	Mihaela-Mariana Romascu	Stesura iniziale del documento, definizione metriche di processo e prodotto.	Giovanni Ponso

Indice

Tabella delle Versioni 2

Informazioni Generali 5

1 Introduzione 6
1.1 Scopo del Documento . . . 6
1.2 Glossario . . . 6

2 Riferimenti 6
2.1 Riferimenti Normativi . . . 6
2.2 Riferimenti Informativi . . . 6

3 Qualità di Processo 7
3.1 Scopo e Obiettivi . . . 7
3.2 Parametri del Progetto . . . 7
3.3 Metriche di Processo . . . 7
3.3.1 PM-1 - Planned Value . . . 7
3.3.2 PM-2 - Actual Cost . . . 8
3.3.3 PM-3 - Earned Value . . . 8
3.3.4 PM-4 - Cost Variance . . . 8
3.3.5 PM-5 - Schedule Variance . . . 9
3.3.6 PM-6 - Varianza di Budget . . . 9
3.3.7 PM-7 - Varianza dell'Impegno Orario . . . 10
3.3.8 PM-8 - Cost Performance Index . . . 10
3.3.9 PM-9 - Schedule Performance Index . . . 10
3.3.10 PM-10 - Estimate to Complete . . . 11
3.3.11 PM-11 - Estimate at Completion . . . 11
3.3.12 PM-12 - Budget at Completion . . . 11
3.3.13 PM-13 - Copertura Unit Test (CI/CD) . . . 12
3.3.14 PM-14 - Misure di Mitigazione Insufficienti . . . 12
3.3.15 PM-15 - Rischi Inattesi . . . 12
3.3.16 Tabella Riepilogativa delle Metriche di Processo . . . 13

4 Qualità di Prodotto 14
4.1 Metriche di Qualità del Software (Statica) . . . 14
4.1.1 QM-1 - Complessità Ciclomatica . . . 14
4.1.2 QM-2 - Profondità di Ereditarietà . . . 14
4.1.3 QM-3 - Duplicazione del Codice . . . 15
4.1.4 QM-4 - Code Churn . . . 15
4.1.5 QM-5 - Debito Tecnico . . . 15
4.2 Metriche di Qualità del Software (Dinamica) . . . 16
4.2.1 QM-6 - Copertura Complessiva (Integration/System Test) . . . 16
4.2.2 QM-7 - Copertura dei Branch . . . 16
4.3 Strategie di Test per Requisito . . . 17
4.3.1 Legenda Tipologie di Test . . . 17
4.3.2 Requisiti Funzionali Obbligatori (RF-OB) . . . 17
4.3.3 Requisiti Funzionali Desiderabili (RF-DE) . . . 21
4.3.4 Requisiti Funzionali Opzionali (RF-OP) . . . 22
4.3.5 Requisiti Qualitativi Obbligatori (RQA-OB) . . . 23

4.3.6 Requisiti Prestazionali (RP) 24
4.3.7 Requisiti di Vincolo Obbligatori (RV-OB) 25
4.3.8 Indicatori di Progresso dei Test 26

5 Qualità della Documentazione **27**
5.1 Metriche di Leggibilità e Correttezza Linguistica 27
5.1.1 Indice Gulpease 27
5.1.2 Controllo Grammaticale e Linguistico (LanguageTool) 27
5.1.3 Controllo Sintattico LaTeX (ChkTeX) 27
5.2 Soglie di Accettazione e Target 28
5.3 Checklist di Qualità Interna 28
5.3.1 Coerenza Strutturale 28
5.3.2 Correttezza Ortografica e Grammaticale 29
5.3.3 Conformità alle Norme Grafiche 29
5.3.4 Qualità dei Requisiti 30
5.4 Automazione e Verifica Continua 31

6 Cruscotto di Valutazione della Qualità **32**
6.1 Andamento del Valore e dei Costi 32
6.2 Indici di Performance (CPI e SPI) 33
6.3 Proiezioni di Costo: ETC, EAC e BAC 34
6.4 Varianza dell'Impegno Orario 35
6.5 Varianza di Budget 36
6.6 Requisiti Soddisfatti 37
6.7 Metriche di Copertura del Codice 37
6.8 Gestione dei Rischi 38
6.9 Indice di Gulpease della Documentazione 39
6.10 Errori di Qualità Linguistica 41

Informazioni Generali

Componenti del Gruppo

Cognome	**Nome**	**Matricola**
Biasuzzi	Davide	2111000
Bilato	Leonardo	2071084
Zanella	Francesco	2116442
Romascu	Mihaela-Mariana	2079726
Ogniben	Michele	2042325
Perozzo	Samuele	2110989
Ponso	Giovanni	2000558

Tabella 1: Componenti del gruppo NightPRO.

1 Introduzione

Il *Piano di Qualifica* rappresenta il documento strategico per la gestione della qualità all'interno del progetto **SmartOrder**. Esso stabilisce gli standard, le metodologie di verifica e le metriche quantitative necessarie per valutare sia la qualità del processo di sviluppo che la qualità del prodotto software finale.

1.1 Scopo del Documento

Questo documento ha lo scopo di definire:

- Gli **obiettivi di qualità** che il gruppo NightPRO si impegna a raggiungere.
- Le **metriche** utilizzate per monitorare l'andamento del progetto (costi, tempi) e la qualità del codice.
- Le **procedure di verifica e validazione** da applicare ai documenti e al software.
- I criteri di accettazione per le fasi di avanzamento.

L'adozione di questo piano garantisce che il prodotto finale sia conforme ai requisiti espressi nel Capitolato C8 e rispetti gli standard accademici richiesti.

1.2 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o specifici del dominio sono raccolti nel documento *Glossario*. Nel presente testo, tali termini sono contrassegnati con una "G" in pedice alla loro prima occorrenza (es. Agile$_{\text{G}}$).

2 Riferimenti

2.1 Riferimenti Normativi

- Norme di Progetto (Ultima modifica: 2026-02-25)
- Capitolato d'appalto C8 - Smart Order

2.2 Riferimenti Informativi

- Glossario (Ultima modifica: 2026-02-25)
- Analisi dei Requisiti (Ultima modifica: 2026-03-11)
- Verbali esterni
- Verbali interni
- Piano di Progetto (Ultima modifica: 2026-02-27)

3 Qualità di Processo

3.1 Scopo e Obiettivi

La qualità di processo riguarda la capacità del gruppo di gestire le attività pianificate rispettando vincoli di budget e tempistiche. Il gruppo NightPRO adotta il ciclo di Deming$_G$, noto come PDCA$_G$:

- **Plan (Pianificare)**: stabilire gli obiettivi e i processi necessari per fornire risultati in accordo con i risultati attesi.
- **Do (Fare)**: attuare il piano, eseguire i processi, realizzare il prodotto.
- **Check (Verificare)**: monitorare e misurare i processi e il prodotto a fronte delle politiche, degli obiettivi e dei requisiti.
- **Act (Agire)**: adottare azioni per migliorare continuamente le prestazioni dei processi.

3.2 Parametri del Progetto

I seguenti valori costituiscono la baseline$_G$ per il calcolo delle metriche:

Parametro	Descrizione	Valore
BAC (Budget At Completion)	Costo totale preventivato del progetto (v0.4)	€ 12.850,00
Ore Totali	Monte ore complessivo disponibile	630 ore
Componenti	Numero di membri del gruppo	7
Ore medie per componente	Media ore di lavoro pro capite (630/7)	90 ore
Scadenza Progetto	Data prevista per la consegna finale (PB$_G$)	21/03/2026

Tabella 2: Parametri fondamentali del progetto

3.3 Metriche di Processo

Per il monitoraggio dell'avanzamento, il gruppo utilizza la metodologia Earned Value Management$_G$ integrata con metriche di gestione del rischio e della qualità.

3.3.1 PM-1 - Planned Value

Codice: PM-1
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- AC_{k-1} = Actual Cost cumulativo fino allo sprint$_G$ precedente
- BP_k = Budget Preventivato per lo sprint corrente

$$\text{PV} = AC_{k-1} + BP_k$$

Descrizione: Indica il valore cumulativo pianificato del lavoro che dovrebbe essere completato fino allo sprint corrente. Viene calcolato sommando i costi effettivi pregressi al budget pianificato dello sprint in corso.

Valori di accettazione:
Preferibile: -
Accettabile: -

3.3.2 PM-2 - Actual Cost

Codice: PM-2
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- BC_i = Budget Consuntivato dello sprint i-esimo
- n = Numero totale di sprint completati fino alla data corrente

$$\text{AC} = \sum_{i=1}^{n} BC_i$$

Descrizione: Rappresenta la somma cumulativa dei costi realmente sostenuti dall'inizio del progetto fino al momento della misurazione. Include tutti i costi effettivi degli sprint completati.

Valori di accettazione:
Preferibile: -
Accettabile: -

3.3.3 PM-3 - Earned Value

Codice: PM-3
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- BP = Budget Preventivato per lo sprint
- $\%Comp$ = Percentuale di completamento delle attività pianificate

$$\text{EV} = BP \cdot \frac{\%Comp}{100}$$

Descrizione: Quantifica il valore monetario del lavoro effettivamente completato al termine dello sprint. Rappresenta quanto del budget pianificato è stato "guadagnato" attraverso il completamento delle attività. Viene confrontato con l'Actual Cost per valutare l'efficienza economica.

Valori di accettazione:
Preferibile: -
Accettabile: $\geq$ PM-2

3.3.4 PM-4 - Cost Variance

Codice: PM-4
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- AC = Actual Cost (costo effettivamente sostenuto)

$$\text{CV} = EV - AC$$

Descrizione: Misura la differenza tra il valore prodotto e il costo sostenuto. Un valore positivo segnala efficienza economica (si è speso meno del valore prodotto), mentre un valore negativo indica inefficienza (si è speso più del valore generato).

Valori di accettazione:
Preferibile: 0
Accettabile: ± 150

3.3.5 PM-5 - Schedule Variance

Codice: PM-5
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- PV = Planned Value (valore del lavoro pianificato)

$$\text{SV} = EV - PV$$

Descrizione: Valuta lo scostamento temporale confrontando il lavoro effettivamente completato con quello pianificato. Valori positivi indicano anticipo sulla pianificazione, valori negativi segnalano ritardi rispetto alla schedulazione prevista.

Valori di accettazione:
Preferibile: 0
Accettabile: ± 150

3.3.6 PM-6 - Varianza di Budget

Codice: PM-6
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- BC = Budget Consuntivato (costo effettivo dello sprint)
- BP = Budget Preventivato (costo pianificato dello sprint)

$$\text{Varianza Budget } (\%) = 100 \cdot \frac{BC - BP}{BP}$$

Descrizione: Misura lo scostamento percentuale tra il costo effettivamente sostenuto e quello pianificato per uno sprint. Valori positivi indicano uno sforamento del budget, mentre valori negativi segnalano risparmi rispetto alla pianificazione iniziale.

Valori di accettazione:
Preferibile: $\pm 0\%$
Accettabile: $\pm 5\%$

3.3.7 PM-7 - Varianza dell'Impegno Orario

Codice: PM-7
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- OC = Ore Consuntivate (ore effettivamente lavorate)
- OP = Ore Preventivate (ore pianificate per lo sprint)

$$\text{Varianza Oraria (\%)} = 100 \cdot \frac{OC - OP}{OP}$$

Descrizione: Calcola la deviazione percentuale tra le ore di lavoro effettivamente impiegate e quelle stimate per uno sprint. Un valore positivo indica un impiego di tempo superiore al previsto, mentre un valore negativo indica maggiore efficienza.

Valori di accettazione:
Preferibile: $\pm 0\%$
Accettabile: $\pm 10\%$

3.3.8 PM-8 - Cost Performance Index

Codice: PM-8
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- AC = Actual Cost (costo effettivamente sostenuto)

$$\text{CPI} = \frac{EV}{AC}$$

Descrizione: Indice di performance economica che esprime l'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie. Un valore pari a 1 indica perfetto allineamento, valori maggiori di 1 indicano efficienza superiore al previsto, valori inferiori a 1 segnalano inefficienza.

Valori di accettazione:
Preferibile: 1
Accettabile: 1 ± 0.15

3.3.9 PM-9 - Schedule Performance Index

Codice: PM-9
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- EV = Earned Value (valore del lavoro completato)
- PV = Planned Value (valore del lavoro pianificato)

$$\text{SPI} = \frac{EV}{PV}$$

Descrizione: Indice di performance temporale che misura l'efficienza rispetto alla pianificazione. Valori pari a 1 indicano rispetto della pianificazione, valori maggiori di 1 segnalano avanzamento in anticipo, valori inferiori a 1 indicano ritardi.

Valori di accettazione:
Preferibile: 1
Accettabile: 1 ± 0.15

3.3.10 PM-10 - Estimate to Complete

Codice: PM-10
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- BAC = Budget at Completion (budget totale del progetto)
- EV = Earned Value (valore del lavoro già completato)
- CPI = Cost Performance Index (indice di efficienza economica)

$$\text{ETC} = \frac{BAC - EV}{CPI}$$

Descrizione: Stima il costo necessario per completare le attività rimanenti del progetto, considerando l'efficienza economica dimostrata fino al momento corrente. Tiene conto delle performance passate per proiettare i costi futuri.

Valori di accettazione:
Preferibile: -
Accettabile: -

3.3.11 PM-11 - Estimate at Completion

Codice: PM-11
Processo: Fornitura

Formula:
Dove:

- AC = Actual Cost (costo già sostenuto)
- ETC = Estimate to Complete (stima del costo rimanente)

$$\text{EAC} = AC + ETC$$

Descrizione: Proiezione del costo totale finale del progetto basata sull'andamento corrente. Combina i costi già sostenuti con la stima dei costi futuri per fornire una previsione realistica del budget complessivo necessario.

Valori di accettazione:
Preferibile: PM-12
Accettabile: ±5% di PM-12

3.3.12 PM-12 - Budget at Completion

Codice: PM-12
Processo: Fornitura

Descrizione: Rappresenta il budget complessivo originariamente allocato per l'intero progetto. Costituisce il valore di riferimento rispetto al quale vengono valutate tutte le metriche di costo e le proiezioni di spesa finale.

Valori di accettazione:

Preferibile: -
Accettabile: -

3.3.13 PM-13 - Copertura Unit Test (CI/CD)

Codice: PM-13
Processo: Sviluppo

Descrizione: Misura la copertura del codice raggiunta esclusivamente dagli unit test$_G$ eseguiti automaticamente nella pipeline$_G$ CI/CD$_G$. Questa metrica monitora la qualità del processo di sviluppo e garantisce che ogni modifica al codice sia adeguatamente coperta da test unitari prima del merge. Le soglie sono più stringenti rispetto alla copertura generale poiché gli unit test rappresentano la prima linea di difesa contro i difetti.

Valori di accettazione:
Preferibile: $\geq 90\%$
Accettabile: $\geq 80\%$

3.3.14 PM-14 - Misure di Mitigazione Insufficienti

Codice: PM-14
Processo: Risoluzione dei problemi

Descrizione: Conteggia le strategie di mitigazione$_G$ dei rischi che, una volta implementate, non hanno prodotto l'effetto preventivo atteso. Monitora l'efficacia della gestione proattiva dei rischi identificati.

Valori di accettazione:
Preferibile: 0
Accettabile: 3

3.3.15 PM-15 - Rischi Inattesi

Codice: PM-15
Processo: Risoluzione dei problemi

Descrizione: Traccia il numero di eventi problematici non previsti durante la fase di analisi dei rischi. Un valore elevato segnala la necessità di migliorare il processo di identificazione e valutazione dei rischi.

Valori di accettazione:
Preferibile: 0
Accettabile: 3

3.3.16 Tabella Riepilogativa delle Metriche di Processo

Codice	Nome	Accettabile	Preferibile
PM-1	Planned Value	-	-
PM-2	Actual Cost	-	-
PM-3	Earned Value	$\geq$ PM-2	-
PM-4	Cost Variance	± 150	0
PM-5	Schedule Variance	± 150	0
PM-6	Varianza di Budget	$\pm 5\%$	$\pm 0\%$
PM-7	Varianza dell'impegno orario	$\pm 10\%$	$\pm 0\%$
PM-8	Cost Performance Index	1 ± 0.15	1
PM-9	Schedule Performance Index	1 ± 0.15	1
PM-10	Estimate to Complete	-	-
PM-11	Estimate at Completion	$\pm 5\%$ di PM-12	PM-12
PM-12	Budget at Completion	-	-
PM-13	Copertura Unit Test (CI/CD)	$\geq 80\%$	$\geq 90\%$
PM-14	Misure di mitigazione insufficienti	3	0
PM-15	Rischi inattesi	3	0

Tabella 3: Metriche di qualità di processo

4 Qualità di Prodotto

Il gruppo NightPRO fa riferimento allo standard **ISO/IEC 25010**$_G$ per definire le caratteristiche di qualità del prodotto software (es. Manutenibilità, Usabilità, Efficienza, Sicurezza).

Nota: *Le metriche di qualità di prodotto presentate in questa sezione fanno riferimento allo sviluppo del* ***Minimum Viable Product (MVP)***$_G$ *e non al Proof of Concept (PoC)*$_G$*. Tali metriche sono state definite in previsione del futuro sviluppo dell'MVP, al fine di stabilire fin da subito criteri oggettivi e misurabili per garantire la qualità del software finale.*

4.1 Metriche di Qualità del Software (Statica)

Queste metriche mirano a garantire la manutenibilità e la qualità del codice sorgente prodotto.

4.1.1 QM-1 - Complessità Ciclomatica

Codice: QM-1
Processo: Sviluppo

Formula:
Dove:

- E = Numero di archi nel grafo di controllo di flusso
- N = Numero di nodi nel grafo di controllo di flusso
- P = Numero di componenti connesse (tipicamente 1)

$$CX = E - N + 2P$$

Descrizione: La complessità ciclomatica misura il numero di cammini linearmente indipendenti attraverso il codice sorgente di un programma. Un valore elevato indica codice complesso e difficile da testare, mantenere e comprendere. Questa metrica è calcolata per ogni singolo metodo/funzione.

Valori di accettazione:
Preferibile: ≤ 10
Accettabile: ≤ 15

4.1.2 QM-2 - Profondità di Ereditarietà

Codice: QM-2
Processo: Sviluppo

Formula:

$$DI = \max(\text{livelli di ereditarietà dalla classe radice})$$

Descrizione: Indica la profondità massima dell'albero di ereditarietà per una classe. Una gerarchia troppo profonda rende il codice difficile da comprendere e mantenere, poiché il comportamento di una classe dipende da molte classi antenate. Questa metrica aiuta a identificare gerarchie di classi eccessivamente complesse.

Valori di accettazione:
Preferibile: ≤ 4
Accettabile: ≤ 6

4.1.3 QM-3 - Duplicazione del Codice

Codice: QM-3
Processo: Sviluppo

Formula:
Dove:

- L_d = Linee di codice duplicate
- L_t = Linee totali di codice

$$CD = \frac{L_d}{L_t} \cdot 100\%$$

Descrizione: Percentuale di codice duplicato rispetto al totale del codice sorgente. La presenza di codice duplicato aumenta i costi di manutenzione, poiché le modifiche devono essere replicate in più punti, e aumenta il rischio di inconsistenze. Indica la necessità di refactoring per estrarre funzionalità comuni.

Valori di accettazione:
Preferibile: 0%
Accettabile: $\leq 5\%$

4.1.4 QM-4 - Code Churn

Codice: QM-4
Processo: Sviluppo

Formula:
Dove:

- L_a = Linee di codice aggiunte nel periodo
- L_m = Linee di codice modificate nel periodo
- L_c = Linee di codice cancellate nel periodo

$$CCh = L_a + L_m + L_c$$

Descrizione: Misura la volatilità del codice, ovvero la frequenza e il volume delle modifiche apportate al codice sorgente in un determinato periodo (tipicamente una settimana o uno sprint). Un code churn elevato può indicare instabilità del codice, requisiti poco chiari o necessità di refactoring$_G$. Valori costantemente elevati possono segnalare problemi di progettazione.

Valori di accettazione:
Preferibile: Basso ($<$ 200 linee/settimana)
Accettabile: Medio ($<$ 500 linee/settimana)

4.1.5 QM-5 - Debito Tecnico

Codice: QM-5
Processo: Sviluppo

Formula:

$$TD = \sum_{i=1}^{n} T_i$$

Dove:

- T_i = Tempo stimato per risolvere l'issue i-esimo di qualità del codice

- n = Numero totale di issue di qualità rilevate

Descrizione: Quantifica il tempo stimato necessario per correggere tutti i problemi di qualità del codice identificati da strumenti di analisi statica (es. code smell$_G$, bug potenziali, vulnerabilità di sicurezza). Un debito tecnico elevato indica che il codice richiede interventi di refactoring significativi e può compromettere la velocità di sviluppo futura.

Valori di accettazione:
Preferibile: ≤ 2 giorni
Accettabile: ≤ 5 giorni

4.2 Metriche di Qualità del Software (Dinamica)

Queste metriche valutano l'efficacia dei test e la qualità del software durante l'esecuzione.

4.2.1 QM-6 - Copertura Complessiva (Integration/System Test)

Codice: QM-6
Processo: Validazione

Formula:
Dove:

- L_e = Linee di codice eseguite durante i test di integrazione e sistema
- L_t = Linee totali di codice testabile

$$CC = \frac{L_e}{L_t} \cdot 100\%$$

Descrizione: Percentuale di codice sorgente eseguita durante i test di integrazione e di sistema. Questa metrica valuta la copertura raggiunta dai test che verificano l'interazione tra componenti e il comportamento end-to-end dell'applicazione. Le soglie sono meno stringenti rispetto alla copertura degli unit test (PM-13) poiché i test di integrazione/sistema coprono scenari più complessi e alcuni percorsi di codice possono essere difficilmente raggiungibili.

Valori di accettazione:
Preferibile: $\geq 75\%$
Accettabile: $\geq 60\%$

4.2.2 QM-7 - Copertura dei Branch

Codice: QM-7
Processo: Validazione

Formula:
Dove:

- B_e = Numero di branch eseguiti durante i test
- B_t = Numero totale di branch nel codice

$$BC = \frac{B_e}{B_t} \cdot 100\%$$

Descrizione: Percentuale di branch decisionali (if, switch, loop) del codice che sono stati eseguiti almeno una volta durante i test. La copertura dei branch è più rigorosa della semplice copertura delle linee, poiché garantisce che tutte le possibili ramificazioni del flusso di controllo siano state testate, riducendo il rischio di bug in percorsi di codice raramente eseguiti.

Valori di accettazione:

Preferibile: $\geq 75\%$
Accettabile: $\geq 60\%$

4.3 Strategie di Test per Requisito

Questa sezione definisce la strategia di verifica e validazione per ciascun requisito specificato nell'*Analisi dei Requisiti v1.1*. Per ogni requisito viene indicato il tipo di test applicabile e la tecnica di verifica adottata, garantendo tracciabilità completa tra requisiti e attività di testing$_G$.

4.3.1 Legenda Tipologie di Test

- **UT** - Unit Test: test su singole unità di codice (funzioni, metodi, classi).
- **IT** - Integration Test: test di integrazione tra componenti/moduli.
- **ST** - System Test: test dell'intero sistema end-to-end.
- **UAT** - User Acceptance Test: test di accettazione con utenti reali.
- **PT** - Performance Test: test di carico e prestazioni.
- **SEC** - Security Test: test di sicurezza e vulnerabilità.
- **REV** - Code Review: revisione del codice e della configurazione.

4.3.2 Requisiti Funzionali Obbligatori (RF-OB)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 01	Vista campo Email login	ST	Verifica presenza input email nel form di login.
RF-OB 02	Inserimento Email	ST	Verifica corretta ricezione della stringa email.
RF-OB 03	Vista campo Password oscurata	ST	Verifica presenza input password (testo oscurato).
RF-OB 04	Inserimento Password	ST	Verifica digitazione credenziali nel campo sicuro.
RF-OB 05	Vista tasto Accedi	ST	Verifica presenza fisica del pulsante di conferma.
RF-OB 06	Invio credenziali per validazione	ST	Verifica attivazione del flusso di autenticazione al click.
RF-OB 07	Errore formato Email	UT, ST	Test con email senza @; verifica alert validazione.
RF-OB 08	Errore Email non in DB	IT, ST	Test con utente inesistente; verifica errore database locale.
RF-OB 09	Errore combinazione email/password	IT, ST	Test con credenziali errate; verifica errore autenticazione.
RF-OB 10	Creazione sessione e redirect post-login	ST	Verifica creazione sessione e reindirizzamento in base al ruolo (Cliente/Operatore).
RF-OB 11	Pulsante Logout	ST	Verifica presenza pulsante logout sicuro.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 12	Chiusura sessione	ST	Verifica distruzione sessione sul server.
RF-OB 13	Vista dati aziendali Cliente	ST	Verifica visualizzazione ID e Ragione Sociale (sola lettura, solo Cliente).
RF-OB 14	Vista Email Personale	ST	Verifica visualizzazione email account (sola lettura).
RF-OB 15	Vista messaggi inviati	ST	Verifica rendering messaggi inviati in tempo reale.
RF-OB 16	Vista risposte AI/Operatore	ST	Verifica rendering risposte testuali AI o Operatore in tempo reale.
RF-OB 17	Campo input chat	ST	Verifica presenza campo di testo per messaggi.
RF-OB 18	Invio messaggio testuale	ST	Verifica invio ordine tramite messaggio di testo.
RF-OB 19	Errore limite caratteri	UT, ST	Test con stringa > limite; verifica blocco invio e alert.
RF-OB 20	Registrazione messaggi vocali	ST	Verifica attivazione registrazione e invio messaggi vocali.
RF-OB 21	Invio ordine vocale	ST	Verifica uso microfono per registrare e inviare ordine a voce.
RF-OB 22	Conversione Speech-to-Text	IT	Verifica trascrizione dell'audio in testo tramite modulo STT.
RF-OB 23	Limite Audio 10MB	UT, ST	Test upload file pesante; verifica blocco e alert.
RF-OB 24	Reset chat e carrello	IT, ST	Verifica azzeramento totale di chat e carrello al reset.
RF-OB 25	Estrazione Entità AI (LLM)	IT	Verifica riconoscimento prodotti/quantità dal testo.
RF-OB 26	Ricerca Vettoriale	IT	Verifica interrogazione database tramite Vector Search.
RF-OB 27	Auto-aggiunta (>70%)	IT	Verifica iniezione automatica carrello se confidenza AI > 70%.
RF-OB 28	Vincolo Assortimento (asscli)	IT	Verifica blocco aggiunta se prodotto non in catalogo Cliente.
RF-OB 29	Vincolo Stato Prodotto (anaart)	IT	Verifica blocco aggiunta se prodotto sospeso/non disponibile.
RF-OB 30	Deduzione Formati	UT, IT	Verifica conversione automatica quantità nelle unità di vendita.
RF-OB 31	Barra ricerca manuale	ST	Verifica presenza barra di ricerca manuale nel catalogo.
RF-OB 32	Testo ricerca manuale	ST	Verifica attivazione ricerca asincrona alla digitazione.
RF-OB 33	Risultati Live Search	ST	Verifica comparsa lista risultati in tempo reale.
RF-OB 34	Metadati prodotto in risultati	ST	Verifica presenza Nome, ID, Linea, Famiglia e Modalità di Vendita.
RF-OB 35	Selezione risultato per quantità	ST	Verifica che il click sul risultato apra la selezione quantità.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 36	Modifica quantità (+/-/tastiera)	ST	Verifica variazione numerica tramite controlli grafici e input.
RF-OB 37	Correzione automatica quantità	UT, ST	Test con numeri negativi, zero o troppo grandi; verifica correzione.
RF-OB 38	Conferma Aggiunta al carrello	ST	Verifica salvataggio riga nel carrello della sessione corrente.
RF-OB 39	Avviso Carrello Vuoto	ST	Verifica presenza avviso descrittivo se carrello vuoto.
RF-OB 40	Dettagli e quantità nel carrello	ST	Verifica rendering dettagli logistici e quantità di tutti i prodotti.
RF-OB 41	Sblocco modifica riga carrello	ST	Verifica sblocco editing quantità su riga esistente.
RF-OB 42	Salvataggio modifica quantità	IT, ST	Verifica aggiornamento persistente della nuova quantità.
RF-OB 43	Rimozione articolo (Cestino)	ST	Verifica rimozione definitiva e aggiornamento carrello.
RF-OB 44	Disabilitazione Invia se vuoto	ST	Verifica che il tasto invio sia disabilitato se carrello vuoto.
RF-OB 45	Chiusura e invio ordine	ST	Verifica trasmissione ordine definitivo al backend.
RF-OB 46	Blocco Business Logic	IT, ST	Test invio con prodotto fuori catalogo; verifica blocco e segnalazione errori.
RF-OB 47	Redirect post-invio	ST	Verifica pulizia sessione e navigazione verso Storico Ordini.
RF-OB 48	Generazione JSON ordine	IT	Verifica creazione file JSON conforme allo schema ERP.
RF-OB 49	Lista Storico Ordini	ST	Verifica visualizzazione lista ordini ordinati per data.
RF-OB 50	Dati card storico	ST	Verifica visibilità ID, Data, totale articoli e anteprima prodotti.
RF-OB 51	Apertura Dettaglio ordine	ST	Verifica click card e caricamento vista approfondita.
RF-OB 52	Log chat Storico (sola lettura)	ST	Verifica presenza cronologia chat originale in sola lettura.
RF-OB 53	Apertura Ticket Assistenza	IT, ST	Verifica inibizione AI e apertura richiesta assistenza operatore.
RF-OB 54	Dashboard Ticket Operatore	ST	Verifica accesso alla dashboard con lista Ticket Aperti.
RF-OB 55	Tempo attesa Ticket	ST	Verifica presenza indicatore tempo attesa nella lista ticket.
RF-OB 56	Live Sync Ticket	IT	Verifica aggiornamento in tempo reale via WebSocket senza refresh.
RF-OB 57	Presa in carico Ticket (Lock)	IT, ST	Verifica click riga, assegnazione lock e apertura console assistenza.
RF-OB 58	Chat Operatore -> Cliente	IT, ST	Verifica ricezione istantanea messaggi sul lato cliente.

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OB 59	Aggiunta remota carrello	IT, ST	Operatore aggiunge prodotto; verifica aggiornamento carrello cliente.
RF-OB 60	Modifica/Rimozione remota	IT, ST	Operatore modifica quantità o rimuove; verifica carrello cliente.
RF-OB 61	Chiusura Ticket (Operatore)	IT, ST	Verifica sblocco sessione cliente e stato Risolto.
RF-OB 62	Chiusura Ticket (Cliente)	IT, ST	Verifica terminazione sessione supporto da cliente.
RF-OB 63	Dashboard Ordini Globale	ST	Verifica accesso a storico ordini di tutti i clienti.
RF-OB 64	Ordinamento Colonne tabelle	ST	Verifica ordinamento crescente/decrescente tramite header tabella.
RF-OB 65	Ispezione Dettaglio ordine globale	ST	Verifica apertura dettaglio ordine (Read-only).
RF-OB 66	Filtro Calendario (date)	ST	Verifica isolamento record per range data Inizio/Fine.
RF-OB 67	Ricerca su colonna specifica	ST	Verifica vincolo ricerca testuale su colonna selezionata.
RF-OB 68	Ricerca Full-Text tabelle	ST	Verifica ricerca testo libero su tutte le colonne.
RF-OB 69	Logging storico chat e AI	IT	Verifica storicizzazione chat e decisioni AI nel database.
RF-OB 70	Vista Confidenza AI (Operatore)	ST	Verifica presenza Confidence Score nelle schermate Operatore.
RF-OB 71	Schermate caricamento	ST	Verifica presenza spinner/barre avanzamento durante operazioni lunghe.
RF-OB 72	Protezione API con token	IT, SEC	Verifica rigetto chiamate API senza token di sessione valido.
RF-OB 73	Caricamento incrementale tabelle	ST, PT	Verifica paginazione/Lazy Loading per grandi volumi di dati.
RF-OB 74	No registrazione autonoma	ST	Verifica assenza form registrazione; account gestiti solo da ERP.
RF-OB 75	No calcoli prezzi/totali	ST, UAT	Ispezione UI: assenza calcoli di sconti, prezzi o totali in euro.

Tabella 4: Strategie di test per i requisiti funzionali obbligatori (v1.1)

4.3.3 Requisiti Funzionali Desiderabili (RF-DE)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-DE 01	Link Pwd dimenticata	ST	Verifica presenza e funzionalità link recupero password.
RF-DE 02	Reset password via email	IT, ST	Verifica ricezione email di reset inserendo la propria email.
RF-DE 03	Avvio cambio password	ST	Verifica apertura procedura cambio password da utente loggato.
RF-DE 04	Invio vecchia/nuova password	ST	Verifica input vecchia e nuova password per il salvataggio.
RF-DE 05	Errori Validazione Password	UT, ST	Test con password errate o non coincidenti; verifica blocco.
RF-DE 06	Invio immagini in chat	ST	Verifica possibilità di inviare file immagine in chat.
RF-DE 07	Selezione foto/galleria	ST	Verifica apertura selettore sorgente immagine (fotocamera/galleria).
RF-DE 08	Limite Immagine 5MB	UT, ST	Test upload file pesante; verifica blocco e alert.
RF-DE 09	Feedback qualità AI	ST	Verifica presenza pulsanti Pollice Su/Giù per valutazione AI.
RF-DE 10	Tag errore AI (voto negativo)	ST	Verifica selezione obbligatoria tipo errore al feedback negativo.
RF-DE 11	Nota testuale segnalazione	ST	Verifica ricezione commenti testuali esplicativi del cliente.
RF-DE 12	Export CSV Storico Ordini	IT, ST	Verifica generazione e download file CSV dello storico.
RF-DE 13	Dashboard Ottimizzazione AI	ST	Verifica caricamento dashboard errori e training Operatore.
RF-DE 14	Tabella Log errori AI	ST	Verifica visibilità errori segnalati e correzioni manuali.
RF-DE 15	Filtro Stato Segnalazione	ST	Verifica isolamento record per stato (Da gestire/Accettate).
RF-DE 16	Ispezione Contesto errore AI	ST	Verifica apertura chat originale contestuale al log di errore.
RF-DE 17	Approvazione segnalazione errore	IT	Verifica invio dati validati al dataset di re-training.
RF-DE 18	Scarto segnalazione errore	IT	Verifica archiviazione record come non-errore AI.
RF-DE 19	Rollback validazione	IT	Verifica ripristino stato segnalazione (annullamento approvazione).

Tabella 5: Strategie di test per i requisiti funzionali desiderabili (v1.1)

4.3.4 Requisiti Funzionali Opzionali (RF-OP)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RF-OP 01	Integrazione WhatsApp	IT	Test ricezione/elaborazione messaggi ordine da API WhatsApp.
RF-OP 02	Integrazione Telegram	IT	Test ricezione/elaborazione messaggi ordine da API Telegram.
RF-OP 03	Dashboard KPI Statistica	ST	Verifica generazione grafici e statistiche per Operatore.

Tabella 6: Strategie di test per i requisiti funzionali opzionali (v1.1)

4.3.5 Requisiti Qualitativi Obbligatori (RQA-OB)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RQA-OB 01	Mobile-first Cliente	ST, UAT	Ispezione grafica: area toccabile $\geq$ 44×44px, no scroll orizzontale.
RQA-OB 02	Desktop-first Operatore	ST, UAT	Ispezione grafica su viewport $\geq$ 1024px senza degradazioni.
RQA-OB 03	Versionamento Git e documentazione	REV	Verifica conformità repository alle Norme di Progetto.

Tabella 7: Strategie di test per i requisiti qualitativi obbligatori (v1.1)

4.3.6 Requisiti Prestazionali (RP)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RP-OB 01	Risposta AI < 20s	PT	Stress test: mediana su 50+ richieste senza traffico concorrente.
RP-OB 02	Accuracy STT (WER $< 10\%$)	IT	Test su 100+ audio in italiano standard; calcolo Word Error Rate.
RP-OB 03	Confidenza AI $> 70\%$	IT	Verifica su 200+ richieste test con prodotti in catalogo.
RP-OB 04	FCP < 3s	PT	Analisi First Contentful Paint al 90º percentile su 10 caricamenti (banda ≥ 20 Mbit/s).
RP-OB 05	Live Search < 500ms	PT	Verifica al 95º percentile su DB di almeno 2000 prodotti, max 10 utenti concorrenti.
RP-DE 01	Export CSV < 5s	PT	Verifica al 90º percentile su 10 esecuzioni con < 1000 ordini in rete LAN.

Tabella 8: Strategie di test per i requisiti prestazionali (v1.1)

4.3.7 Requisiti di Vincolo Obbligatori (RV-OB)

ID Req.	Requisito	Tipo Test	Strategia di Verifica
RV-OB 01	Separazione Frontend/Backend	REV	Ispezione: Frontend e Backend come sistemi separati comunicanti.
RV-OB 02	Database PostgreSQL	REV	Verifica utilizzo PostgreSQL come database relazionale.
RV-OB 03	Embedding e Vector Search	IT	Verifica implementazione comprensione testo tramite AI/Embedding.
RV-OB 04	JSON in cartella condivisa ERP	IT	Verifica posizionamento file JSON ordine in cartella accessibile da ERP.
RV-OB 05	Connessioni HTTPS	SEC	Verifica certificato SSL su tutte le comunicazioni webapp-server.
RV-OB 06	Hashing password (scrypt + salt)	REV	Ispezione DB: password protette con scrypt e salt, mai in chiaro.
RV-OB 07	Conformità GDPR	REV	Verifica logiche trattamento email e dati personali (GDPR).
RV-OB 08	Compatibilità Browser	ST	Test su ultime 2 versioni stabili di Chrome, Firefox, Safari, Edge.
RV-OB 09	Responsive min 375px (Cliente)	ST	Test usabilità su risoluzioni mobile minime 375px.
RV-OB 10	Desktop min 1024px (Operatore)	ST	Verifica layout dashboard su risoluzioni $\geq$ 1024px.

Tabella 9: Strategie di test per i requisiti di vincolo (v1.1)

4.3.8 Indicatori di Progresso dei Test

La seguente tabella fornisce una panoramica sintetica dello stato di avanzamento delle attività di testing per ciascuna categoria di requisiti. Per ogni categoria vengono riportati il numero totale di requisiti, i test progettati (il test è stato definito), implementati (il codice del test è stato scritto), superati (il test viene eseguito con esito positivo) e non superati (il test viene eseguito con esito negativo).

Categoria	**Totale Req.**	**Progettati**	**Implementati**	**Superati**	**Non Superati**
RF-OB	75	0	0	0	0
RF-DE	19	0	0	0	0
RF-OP	3	0	0	0	0
RQA-OB	3	0	0	0	0
RP	6	0	0	0	0
RV-OB	10	0	0	0	0
Totale	**116**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tabella 10: Indicatori di progresso dei test per categoria di requisiti

Nota: *Il progetto si trova attualmente nella fase RTB (Requirements and Technology Baseline). Le attività di testing non sono ancora state avviate in quanto lo sviluppo dell'MVP non è ancora iniziato. La tabella verrà progressivamente aggiornata durante la fase di Product Baseline, man mano che i test verranno progettati, implementati ed eseguiti.*

5 Qualità della Documentazione

La documentazione accompagna il prodotto software e deve garantire accessibilità e comprensione a tutti gli stakeholder$_G$. La qualità della documentazione è verificata attraverso un insieme coordinato di strumenti automatizzati che controllano la leggibilità linguistica, la correttezza grammaticale e la sintassi LaTeX.

5.1 Metriche di Leggibilità e Correttezza Linguistica

Per valutare la qualità dei documenti redatti in italiano, il gruppo utilizza un insieme di indici automatizzati, ognuno specifico per un aspetto della qualità documentale.

5.1.1 Indice Gulpease

L'indice Gulpease$_G$ è calibrato specificamente per la lingua italiana e valuta la leggibilità di un testo basandosi sulla lunghezza delle parole e delle frasi. Un indice elevato indica un testo più facilmente comprensibile.

$$G = 89 + \frac{300 \cdot (\text{numero frasi}) - 10 \cdot (\text{numero lettere})}{\text{numero parole}}$$

L'indice viene calcolato automaticamente su tutti i file `.tex` presenti nel repository$_G$, escludendo da tale calcolo i comandi LaTeX$_G$, le formule matematiche e i commenti. La verifica è eseguita mediante lo script `check_gulpease.py`, che genera un report CSV contenente il valore Gulpease per ogni documento.

5.1.2 Controllo Grammaticale e Linguistico (LanguageTool)

LanguageTool è uno strumento di verifica grammaticale che identifica errori ortografici, grammaticali e stilistici nei testi in italiano. La verifica automatica:

- Rileva errori di ortografia, concordanza verbale e nominale, punteggiatura;
- Segnala problemi di stile e ridondanze lessicali;
- Esclude dal controllo i nomi propri del gruppo, i termini tecnici presenti nel glossario e gli identificativi tecnici (branch, commit, tool name, ecc.).

Lo script `check_languagetool.py` esegue questa verifica e genera un report Markdown dettagliato segnalando ogni errore rilevante con il numero della regola violata, il tipo di errore, il messaggio esplicativo e i suggerimenti di correzione.

5.1.3 Controllo Sintattico LaTeX (ChkTeX)

ChkTeX è un linter$_G$ specifico per file LaTeX che verifica la correttezza sintattica e stilistica del codice sorgente. Controlla:

- Correttezza dei comandi LaTeX;
- Bilanciamento delle parentesi e delle graffe;
- Uso corretto degli spazi prima e dopo i comandi;
- Altre convenzioni stilistiche di buona pratica LaTeX.

Lo script `check_chktex.py` esegue ChkTeX su tutti i file `.tex` e filtra alcuni warning innocui (ad esempio riferimenti a comandi personalizzati o numeri di versione non seguiti da unità). Il report viene salvato in formato JSON.

5.2 Soglie di Accettazione e Target

Le seguenti tabelle definiscono i target di qualità e le soglie di accettazione per le metriche documentali:

Metrica	Descrizione	Ottimale	Accettabile
Gulpease	Indice di leggibilità per testi in italiano	≥ 60	≥ 45

Tabella 11: Soglie per l'indice Gulpease

Indicatore	Descrizione	Target (PB)
Errori LanguageTool	Numero massimo di segnalazioni rilevanti per file	≤ 10
Errori ChkTeX	Numero massimo di warning significativi per file	≤ 5

Tabella 12: Soglie per gli errori linguistici e LaTeX

5.3 Checklist di Qualità Interna

Oltre alle verifiche automatizzate, i Verificatori del gruppo NightPRO applicano checklist manuali per garantire la coerenza formale e la qualità complessiva dei documenti. Queste checklist coprono aspetti che richiedono valutazione umana e sensibilità al contesto.

5.3.1 Coerenza Strutturale

La seguente checklist verifica la corretta organizzazione e struttura dei documenti LaTeX:

Elemento	Criterio di Verifica
Suddivisione in paragrafi	Le frasi devono essere organizzate in paragrafi coerenti, evitando blocchi di testo troppo lunghi che compromettono la leggibilità.
Ordinamento alfabetico	Gli elementi negli elenchi devono seguire l'ordine alfabetico quando non esiste una sequenza logica o temporale specifica.
Didascalie complete	Ogni tabella e figura deve essere accompagnata da una didascalia esplicativa mediante il comando `\caption{}`.
Sezioni non vuote	Tutte le sezioni e sottosezioni devono contenere testo o elementi. Non sono ammesse intestazioni senza contenuto.
Unicità dei file	Ogni documento deve essere definito in un file `.tex` dedicato, collegato al documento principale tramite `\input` per favorire la modularità.

Tabella 13: Checklist coerenza strutturale

5.3.2 Correttezza Ortografica e Grammaticale

Questa checklist integra i controlli automatici di LanguageTool con la verifica manuale di errori ricorrenti:

Elemento	**Criterio di Verifica**
Accenti gravi e acuti	Utilizzare l'accento grave (`) per "è", "più", "già" e l'accento acuto (´) per "perché", "poiché". L'accento sbagliato costituisce un errore ortografico.
Articolo eufonica	L'articolo "d" eufonica (es. "ad", "od") si utilizza solo quando la parola successiva inizia con la stessa vocale dell'articolo, evitando usi non necessari.
Concordanza soggetto-verbo	Il verbo deve concordare in numero e persona con il soggetto della frase. Verificare con particolare attenzione le frasi complesse.
Errori di digitazione	La maggior parte degli errori ortografici deriva da sviste di battitura. Effettuare una rilettura attenta dopo ogni modifica significativa.
Forma verbale	Privilegiare il presente indicativo nella stesura tecnica. Altre forme verbali (condizionale, congiuntivo) devono essere valutate caso per caso.
Forme impersonali	Nelle descrizioni formali, il soggetto deve essere sempre esplicito nella frase, evitando costruzioni impersonali ambigue.

Tabella 14: Checklist correttezza ortografica e grammaticale

5.3.3 Conformità alle Norme Grafiche

La seguente checklist assicura il rispetto delle convenzioni grafiche e tipografiche del gruppo:

Elemento	Criterio di Verifica
Punteggiatura negli elenchi	Ogni elemento di un elenco deve terminare con punto e virgola ";", ad eccezione dell'ultimo che termina con punto ".".
Utilizzo del grassetto	Il grassetto si utilizza per evidenziare termini chiave alla loro prima introduzione o per enfatizzare concetti fondamentali. Evitare un uso eccessivo.
Maiuscole nei ruoli	I ruoli di progetto devono essere scritti con la lettera iniziale maiuscola quando si riferiscono a membri specifici del gruppo.
Lettera iniziale dei titoli	Solo la prima parola dei titoli di sezione deve avere l'iniziale maiuscola, salvo nomi propri o acronimi.
Segnalazione termini glossario	Quando un termine del Glossario viene introdotto per la prima volta in un documento, deve essere marcato con il pedice G.
Aggiornamento registro modifiche	Dopo ogni verifica, il registro delle modifiche (changelog) del documento deve essere aggiornato con la descrizione delle correzioni apportate.
Indicazione versione	Quando si cita un documento, è necessario specificarne la versione. Se non si indica alcuna versione, si intende la versione più recente disponibile.

Tabella 15: Checklist conformità norme grafiche

5.3.4 Qualità dei Requisiti

Per i documenti di analisi, viene applicata una checklist specifica per garantire la qualità dei requisiti:

Elemento	Criterio di Verifica
Tracciamento UC-Requisiti	Ogni caso d'uso deve essere collegato ad almeno un requisito specifico che ne deriva, garantendo la tracciabilità bidirezionale.
Codifica Use Case	La numerazione degli Use Case deve rispettare la gerarchia: gli UC derivati devono avere lo stesso livello gerarchico del caso principale da cui dipendono.
Formulazione requisiti	I requisiti devono essere espressi nella forma "[soggetto] deve [verbo all'infinito] [complemento]" per garantire chiarezza e verificabilità.
Diagrammi UML completi	Estensioni, inclusioni e specializzazioni di un caso d'uso devono essere rappresentate all'interno del medesimo diagramma UML del caso principale per facilitare la comprensione.

Tabella 16: Checklist qualità dei requisiti

5.4 Automazione e Verifica Continua

Le verifiche di qualità della documentazione sono automatizzate e integrate nel processo di CI/CD tramite il workflow GitHub `quality_checks.yml`. Questo workflow:

1. Si attiva automaticamente dopo il completamento della compilazione LaTeX (workflow *Build LaTeX documents*);
2. Può essere eseguito manualmente in qualsiasi momento tramite *workflow dispatch*;
3. Esegue in sequenza i tre script di verifica (Gulpease, LanguageTool, ChkTeX);
4. Genera un report Markdown consolidato accessibile come artifact;
5. Commenta automaticamente i pull request con i risultati della verifica.

La verifica è non-bloccante per i build, ovvero gli errori rilevati non impediscono il progresso della pipeline, tuttavia vengono tracciati e riportati nel report per consentire al gruppo di monitorare gli standard di qualità e di correggere sistematicamente i problemi identificati.

6 Cruscotto di Valutazione della Qualità

Questa sezione presenta un'analisi quantitativa dell'andamento del progetto attraverso grafici e metriche derivate dai dati raccolti durante gli undici sprint completati fino alla data corrente. L'obiettivo è fornire una visione d'insieme dello stato di salute del progetto in termini di costi, tempi e qualità della documentazione prodotta.

6.1 Andamento del Valore e dei Costi

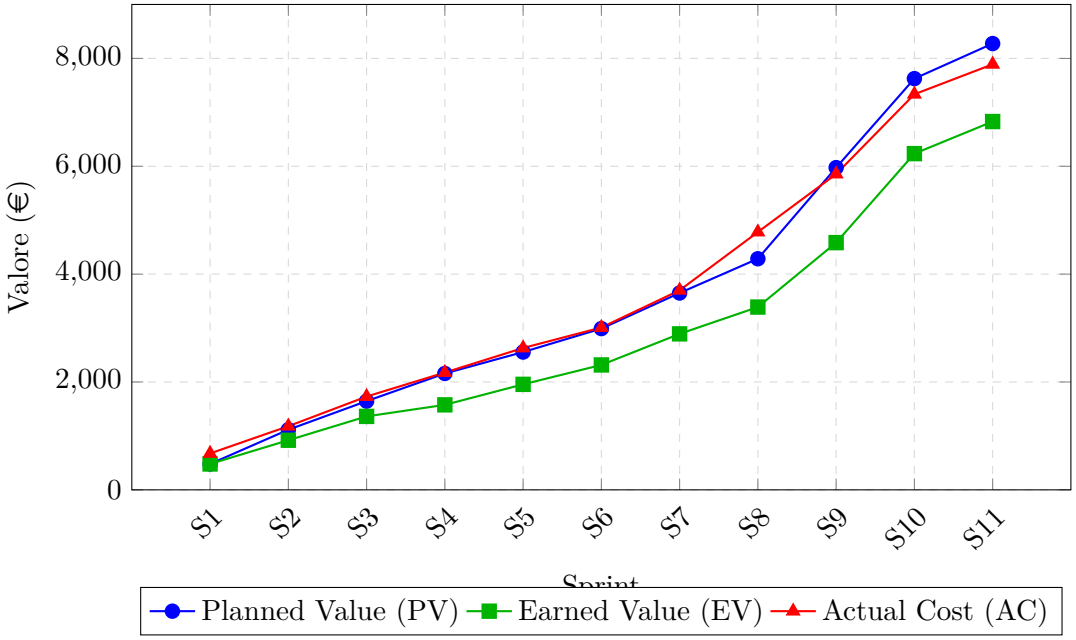

Figura 1: Andamento cumulativo di Planned Value, Earned Value e Actual Cost

Analisi

Il gruppo non è riuscito a mantenere l'Actual Cost (AC) allineato al Planned Value (PV) e all'Earned Value (EV) negli undici sprint completati. L'AC ha superato costantemente entrambe le metriche, raggiungendo € 7.890 all'undicesimo sprint contro un EV di € 6.829: ciò significa che il team ha speso di più rispetto al valore effettivamente prodotto.

Le cause principali di questo scostamento sono:

- La **sottostima sistematica** delle ore necessarie per le attività di studio e apprendimento delle tecnologie richieste dal capitolato (LLM, RAG, Docker);
- La **mancanza di esperienza** del team nella preventivazione, particolarmente evidente negli sprint 1 e 8 dove la forbice AC-EV è stata massima;
- L'**assenza di interventi correttivi tempestivi** durante gli sprint intermedi: pur osservando il trend negativo, il gruppo non ha ricalibrato i preventivi fino agli sprint 10 e 11.

Per la fase di Product Baseline il gruppo intende:

- Basare i preventivi sui dati consuntivi raccolti negli 11 sprint, anziché su stime teoriche;
- Introdurre una revisione del preventivo a metà sprint per intervenire tempestivamente in caso di scostamenti;
- Ridurre il margine di errore puntando a uno scarto AC-EV inferiore al 10%.

6.2 Indici di Performance (CPI e SPI)

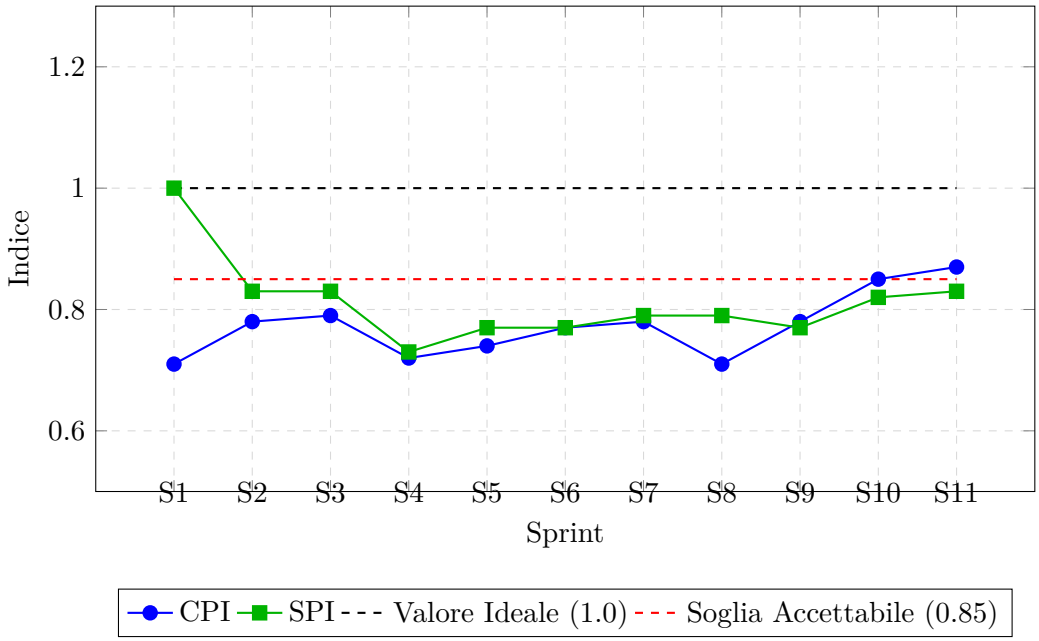

Figura 2: Andamento degli indici Cost Performance Index e Schedule Performance Index

Analisi

Il gruppo non è riuscito a raggiungere la soglia di accettabilità (1 ± 0.15) né per il CPI né per l'SPI in gran parte degli sprint iniziali. Tuttavia, negli sprint 10 e 11 gli indici si sono rialzati rientrando quasi o pienamente nei valori di accettabilità (CPI=0.87, SPI=0.83 nell'S11). Il rialzo è stato propiziato da una maggiore consapevolezza nelle stime e la fine della curva di apprendimento.

Le cause di queste criticità sono:

- La **curva di apprendimento** sulle tecnologie del capitolato (LLM_G, RAG_G, $\text{microservizi}_\text{G}$) ha richiesto più ore del preventivato, abbassando il CPI;
- Le **stime di completamento troppo ottimistiche**: il team ha pianificato volumi di lavoro superiori alla propria capacità effettiva, penalizzando l'SPI;
- La **mancata ricalibrazione** delle stime sprint dopo sprint: nonostante il trend negativo fosse evidente già dallo sprint 2, non sono state introdotte correzioni strutturali.

Per riportare entrambi gli indici entro la soglia accettabile nella fase PB, il gruppo intende:

- Ridurre del 20-25% il volume di lavoro pianificato per sprint, basandosi sulla velocità media effettiva registrata (77% del pianificato);
- Assegnare un buffer orario del 10% per imprevisti tecnici in ogni sprint;
- Effettuare un controllo a metà sprint per ribilanciare le attività se CPI o SPI scendono sotto 0.85.

6.3 Proiezioni di Costo: ETC, EAC e BAC

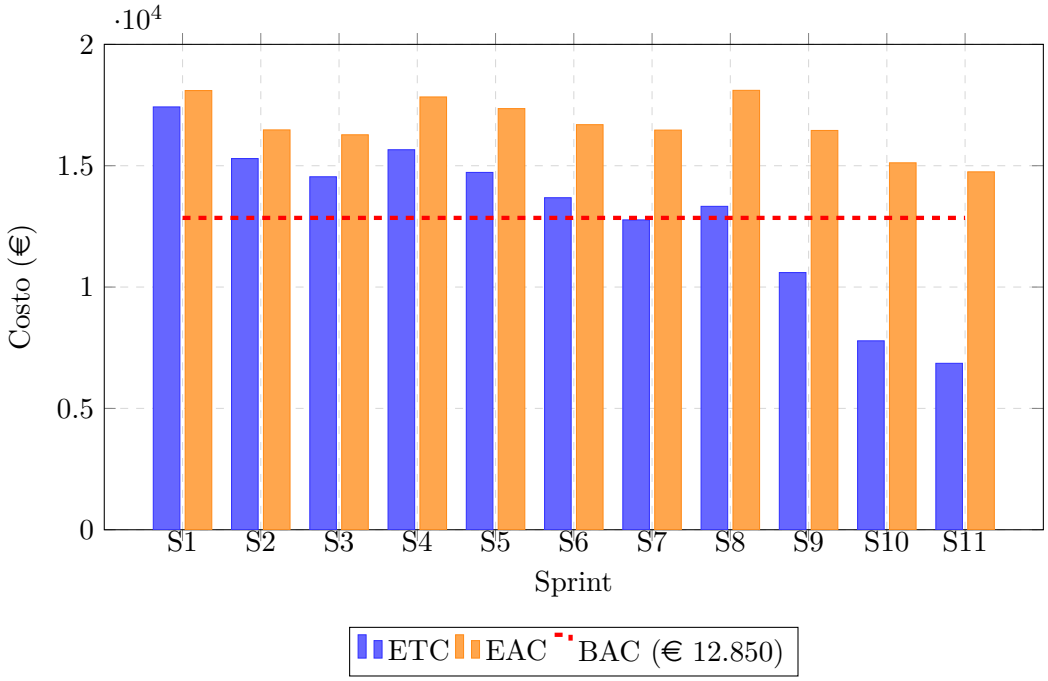

Figura 3: Proiezioni di costo: Estimate to Complete, Estimate at Completion e Budget at Completion

Analisi

L'EAC (Estimate at Completion) è stato spesso fuori dalla soglia accettabile di ±5% rispetto al BAC (€ 12.850). Il picco peggiore si è raggiunto allo sprint 8 con € 18.105 (+41%). Tuttavia le ottimizzazioni degli sprint 10 e 11 hanno fatto scendere l'EAC a € 14.747, mitigando parte del passivo previsto.

Le cause dello sforamento sono:

- Il **CPI costantemente sotto soglia** (media 0.75) ha gonfiato l'ETC ad ogni sprint, poiché la formula $ETC = (BAC - EV)/CPI$ amplifica l'inefficienza cumulata;
- La **fase RTB ha consumato il 61% del budget** (€ 7.890 su € 12.850) producendo il 53% del valore totale (EV = € 6.829), a causa degli investimenti formativi sulle tecnologie del capitolato;
- Il gruppo non ha adottato **contromisure sufficienti** dopo gli sprint 4-5, quando il trend di sforamento era già consolidato.

Per contenere l'EAC nella fase PB il gruppo intende:

- Riutilizzare i componenti e le conoscenze sviluppate durante il PoC per ridurre le ore di sviluppo;
- Monitorare l'EAC ad ogni sprint e attivare azioni correttive immediate se lo scostamento dal BAC supera il 20%;
- Ottimizzare l'allocazione oraria concentrando le risorse sui ruoli produttivi (Programmatore, Verificatore) e riducendo le ore di ruoli meno impattanti in questa fase.

6.4 Varianza dell'Impegno Orario

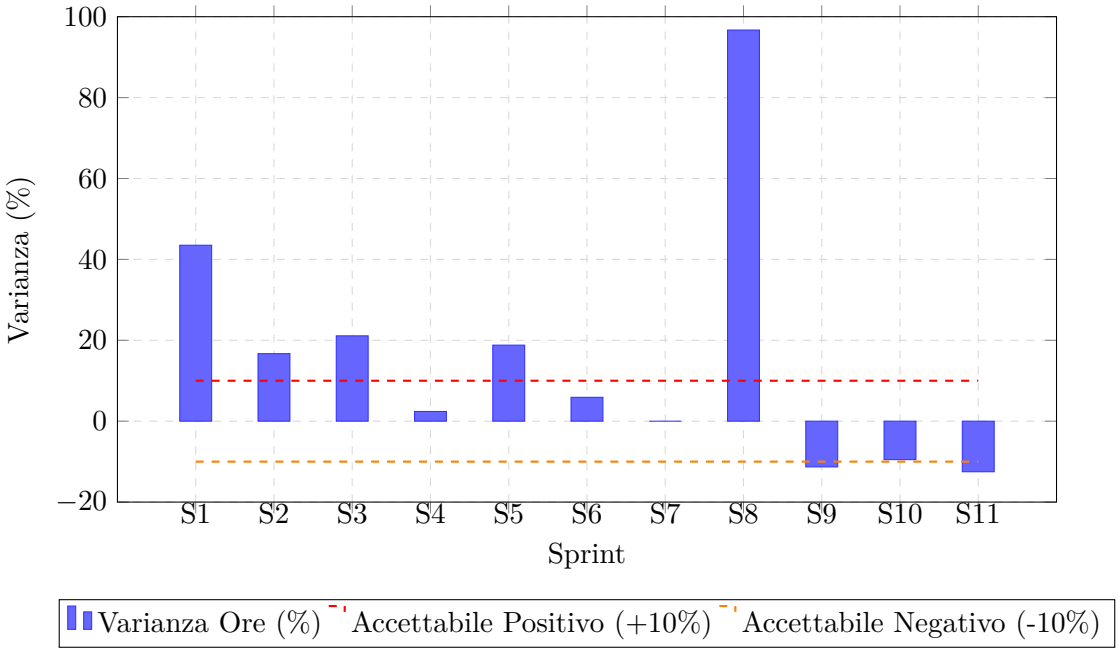

Figura 4: Varianza dell'impegno orario per sprint

Analisi

Il gruppo non è riuscito a mantenere la varianza oraria entro la soglia accettabile (±10%) in diversi sprint. I casi più critici sono stati lo sprint 1 (+43,5%) e lo sprint 8 (+96,7%). Gli sprint 9, 10 e 11 hanno mostrato una varianza negativa (-11,3%, -9,5%, -12,5%), evidenziando risparmio o parziale sottostima delle risorse a disposizione rispetto a quelle effettivamente impiegate.

Le cause principali sono:

- La **scarsa esperienza nella preventivazione**: il team non disponeva di dati storici su cui basare le stime iniziali, producendo preventivi sistematicamente troppo bassi;
- La **sottostima della complessità tecnica**: nello sprint 8 le attività di sviluppo del PoC si sono rivelate molto più onerose del previsto, senza che il team avesse previsto un margine adeguato;
- La **mancata considerazione di fattori esterni**: negli sprint recenti la sessione d'esami e la stesura finale documentale hanno ridotto le ore spese, originando la varianza negativa.

Per la fase PB il gruppo intende:

- Utilizzare la media storica delle ore effettive per sprint (circa 65 ore/sprint) come base per i nuovi preventivi;
- Inserire nei preventivi un margine di contingenza del 10% per imprevisti;
- Segnalare preventivamente eventuali riduzioni di disponibilità (esami, festività) e scalare di conseguenza il volume di lavoro pianificato.

6.5 Varianza di Budget

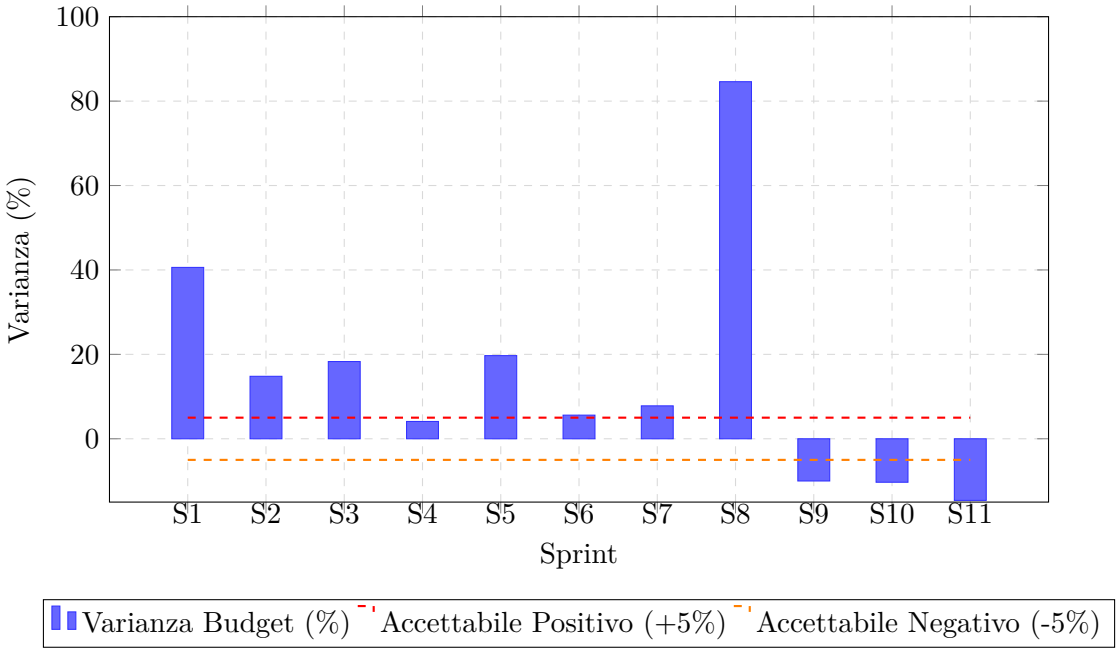

Figura 5: Varianza di budget per sprint

Analisi

Il gruppo non è riuscito a contenere la varianza di budget entro la soglia accettabile (±5%) nella maggior parte degli sprint. Lo sprint 8 ha registrato il picco peggiore (+84,6%) e anche gli sprint 9, 10 e 11, pur con varianze negative di risparmio (-10,0%, -10,3%, -14,6%), sono risultati o al limite o fuori soglia accettabile.

Le cause sono strettamente correlate a quelle della varianza oraria:

- La **varianza oraria si traduce direttamente in varianza di budget**, poiché il costo è proporzionale alle ore lavorate; i preventivi orari errati hanno quindi generato sforamenti economici sistematici;
- La **distribuzione dei ruoli non ottimale**: in alcuni sprint sono state allocate più ore su ruoli ad alto costo orario (Responsabile, Amministratore) rispetto al necessario, amplificando l'impatto economico;
- Negli sprint 9, 10 e 11 la varianza negativa riflette una **sottoutilizzazione delle risorse** relative a ruoli meno assidui e maggior tempo dedicato alla documentazione a parità di budget.

Per la fase PB il gruppo intende:

- Allineare i preventivi di budget ai dati storici delle ore effettive, evitando stime irrealistiche;
- Privilegiare l'allocazione di ore sui ruoli Programmatore e Verificatore, che nella fase PB avranno il peso maggiore;
- Verificare a metà sprint che la spesa sostenuta sia coerente con il budget allocato, intervenendo con redistribuzioni se necessario.

6.6 Requisiti Soddisfatti

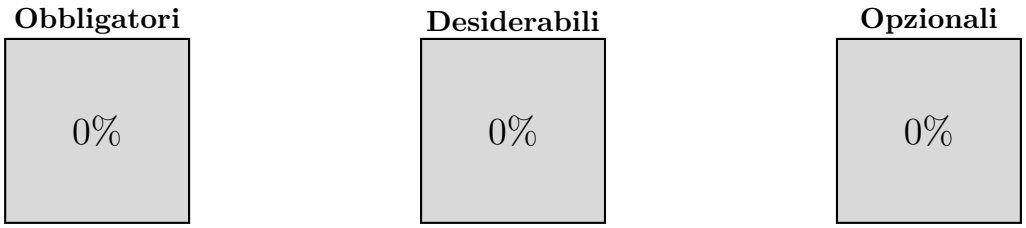

Figura 6: Requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali soddisfatti

Analisi

Il progetto si trova attualmente nella fase RTB (Requirements and Technology Baseline), focalizzata sulla definizione dei requisiti e sullo sviluppo di un Proof of Concept. Di conseguenza, al momento non risultano soddisfatti requisiti funzionali né nelle categorie obbligatorie, desiderabili o opzionali. Questa situazione è coerente con lo stato di avanzamento del progetto: gli sprint completati sono stati dedicati principalmente ad attività di analisi, pianificazione, documentazione e sviluppo esplorativo del PoC. L'implementazione vera e propria dei requisiti avrà inizio nelle fasi successive, una volta consolidata la baseline tecnologica e approvato il PoC dal committente. È previsto che i primi requisiti obbligatori vengano soddisfatti a partire dalla fase di Product Baseline, quando il team procederà con lo sviluppo incrementale del prodotto finale seguendo le priorità definite nel Product Backlog$_{\text{G}}$.

6.7 Metriche di Copertura del Codice

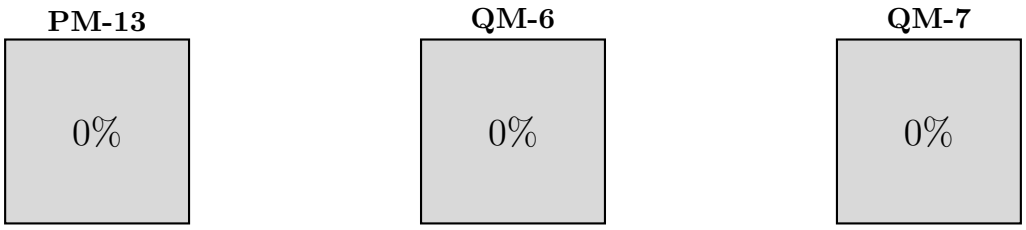

Figura 7: Metriche di copertura del codice: PM-13, QM-6, QM-7

Analisi

Le tre metriche di copertura del codice risultano attualmente a 0%, coerentemente con lo stato di avanzamento del progetto nella fase RTB. Non essendo ancora iniziato lo sviluppo dell'MVP, non sono presenti unit test (PM-13), test di integrazione/sistema (QM-6) né test di copertura dei branch (QM-7). A partire dalla fase di Product Baseline, con l'implementazione del codice e la configurazione della pipeline CI/CD, queste metriche verranno progressivamente aggiornate. L'obiettivo è raggiungere i valori accettabili ($\geq$ 80% per PM-13, $\geq$ 60% per QM-6 e QM-7) già nei primi sprint di sviluppo, puntando ai valori preferibili nelle fasi successive.

6.8 Gestione dei Rischi

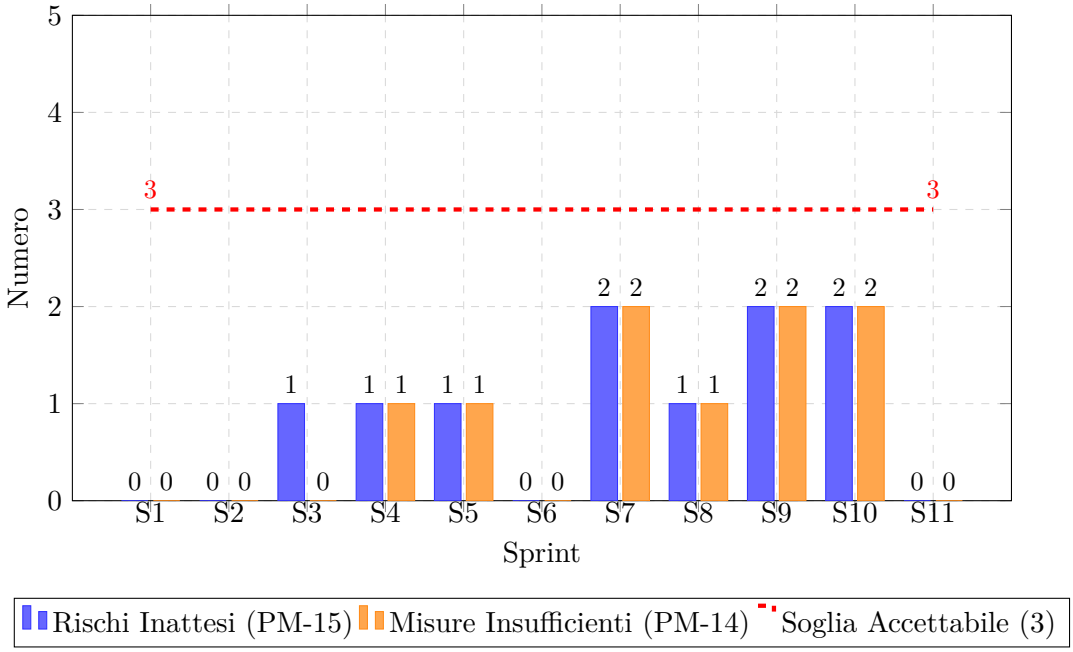

Figura 8: Rischi inattesi e misure di mitigazione insufficienti per sprint

Analisi

Sebbene entrambe le metriche rimangano sotto la soglia di accettabilità (3), il gruppo non è riuscito a prevenire la comparsa di rischi inattesi in 6 sprint su 9, né a garantire l'efficacia delle misure di mitigazione in 5 sprint su 9. I picchi negli sprint 7, 9 e 10 (2 rischi inattesi e 2 misure insufficienti ciascuno) segnalano criticità ricorrenti.

Le cause identificate sono:

- Il **registro dei rischi non è stato aggiornato** con sufficiente frequenza: i rischi emersi nello sviluppo del PoC (sprint 7-8) e nella finalizzazione documentale (sprint 9) sono state sfide significative. Anche nello S10 si sono registrati nuovi rischi inattesi legati ai ritardi accumulati e alla continuità del progetto causa esami universitari, sebbene nello S11 la situazione si sia poi normalizzata a "0";
- Le **misure di mitigazione erano troppo generiche**: ad esempio, il rischio di "complessità tecnologica" aveva come mitigazione "studio individuale", che si è rivelata insufficiente quando il team ha dovuto integrare tecnologie complesse come RAG e Docker;
- La **correlazione tra rischi e misure insufficienti** negli sprint 4, 5, 7, 8, 9 e 10 indica che il team ha reagito ai problemi anziché prevenirli.

Per la fase PB il gruppo intende:

- Aggiornare il registro dei rischi all'inizio di ogni sprint, includendo i rischi emersi nello sprint precedente;
- Definire misure di mitigazione specifiche e verificabili (es. "pair programming sulle componenti Docker" anziché "studio individuale");
- Condurre una breve sessione di retrospettiva sui rischi alla fine di ogni sprint per alimentare il processo di miglioramento continuo.

6.9 Indice di Gulpease della Documentazione

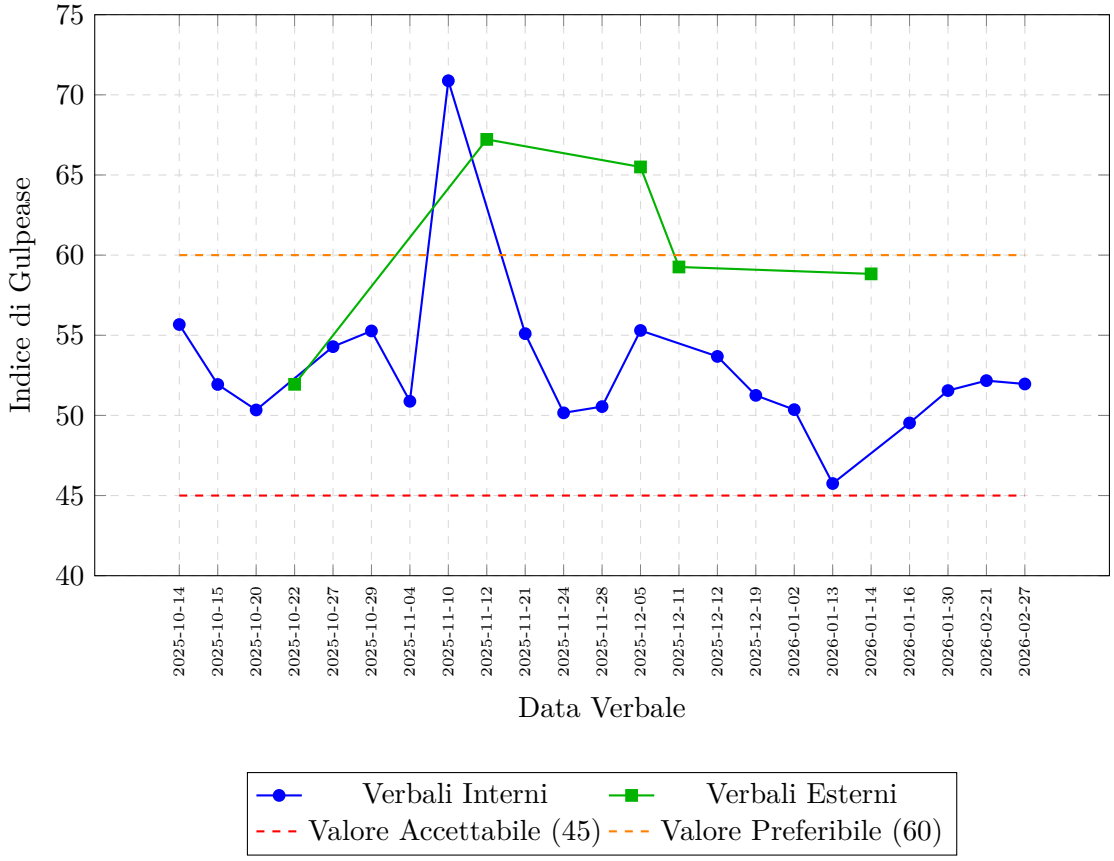

Figura 9: Andamento dell'indice di Gulpease nei verbali prodotti durante il progetto

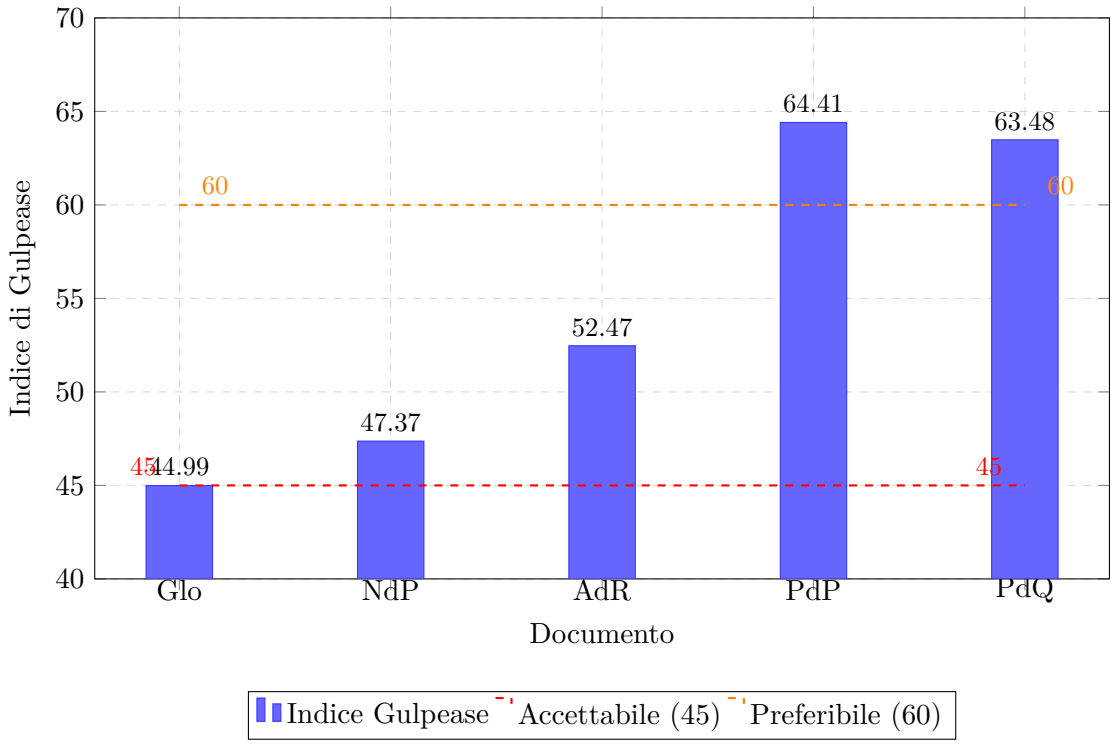

Figura 10: Indice di Gulpease per i documenti principali (RTB)

Legenda:
Glo = Glossario,
NdP = Norme di Progetto,
AdR = Analisi dei Requisiti,
PdP = Piano di Progetto,
PdQ = Piano di Qualifica

6.10 Errori di Qualità Linguistica

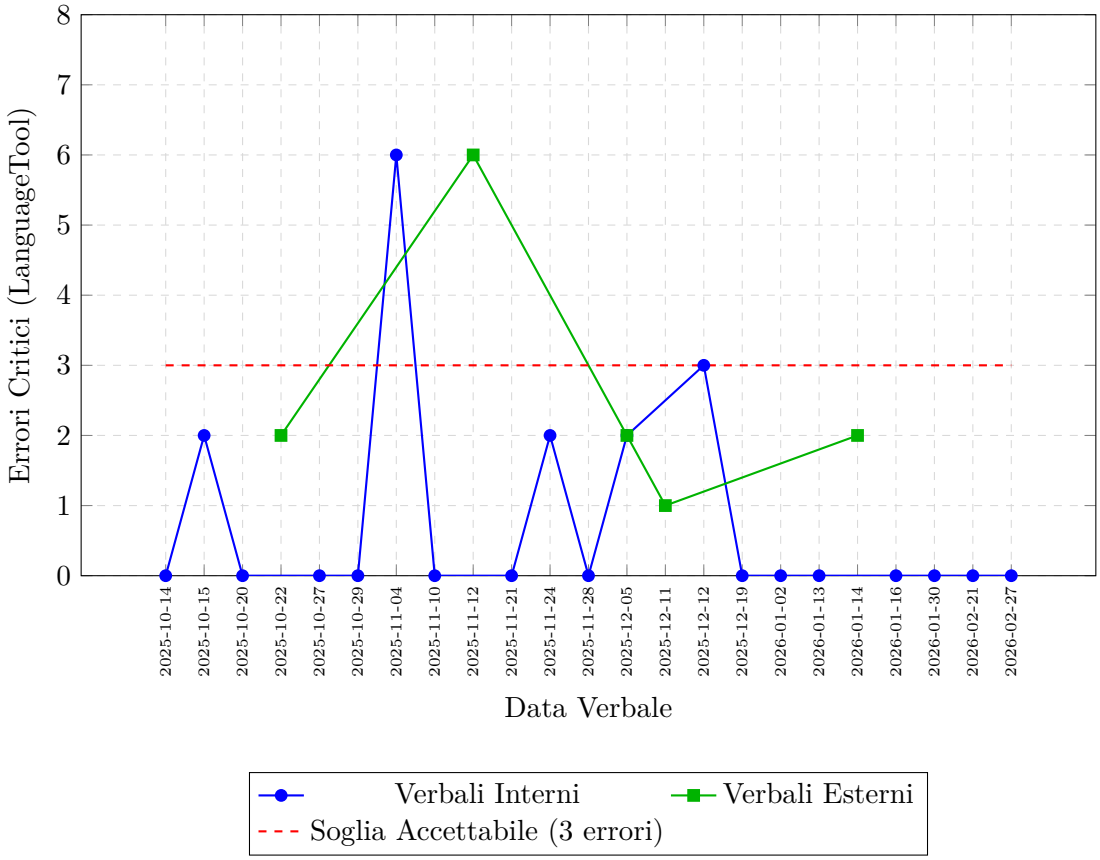

Figura 11: Errori critici rilevati da LanguageTool nei verbali

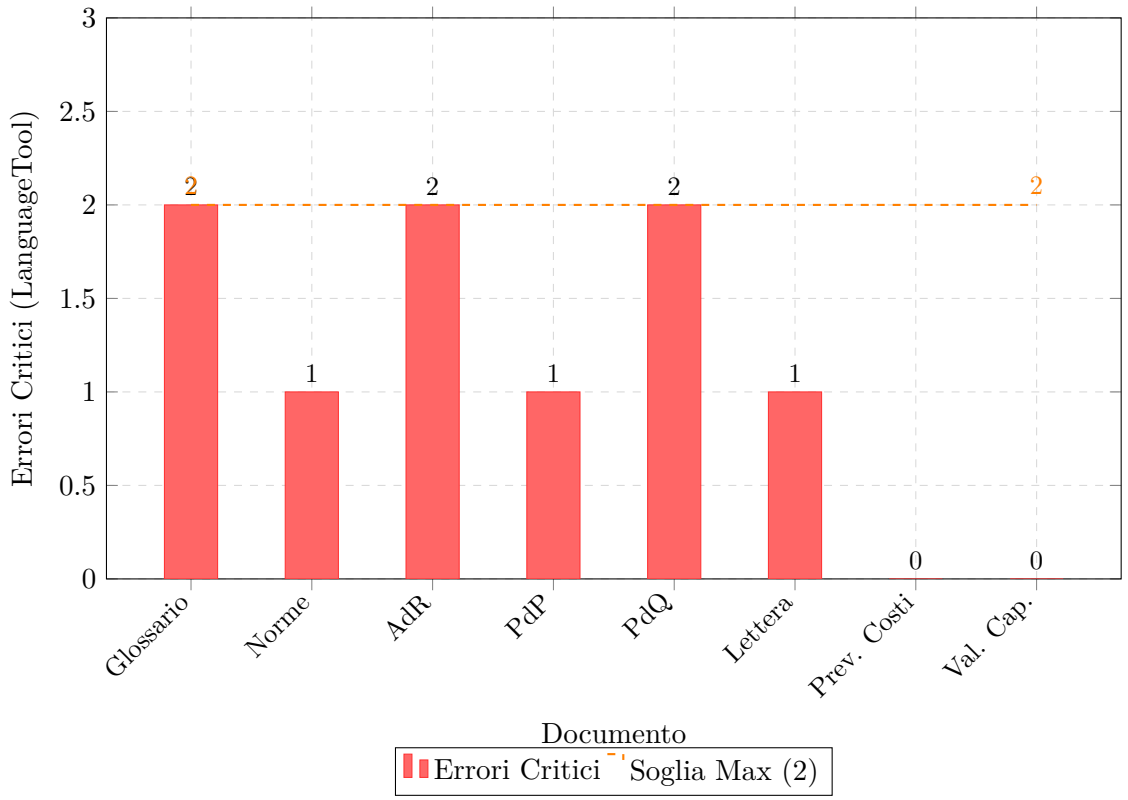

Figura 12: Errori critici rilevati da LanguageTool nei documenti principali

Analisi

L'analisi della qualità linguistica mostra risultati complessivamente positivi. Per i verbali, si osserva un andamento variabile con alcuni picchi critici: il verbale esterno del 2025-11-12 e il verbale interno del 2025-11-04 hanno registrato 6 errori critici ciascuno, superando la soglia accettabile di 3 errori. *Si precisa che questi errori sono risultati essere falsi positivi da parte di LanguageTool, dovuti a limitazioni dello strumento.* Tuttavia, la maggior parte dei verbali (70%) presenta 0-2 errori, rientrando nei parametri di qualità. I documenti principali mostrano una situazione eccellente: Preventivo Costi e Valutazione Capitolati non presentano errori critici, mentre Norme di Progetto e Piano di Progetto ne contengono solo 1 ciascuno. Glossario, Analisi dei Requisiti e Piano di Qualifica raggiungono la soglia massima di 2 errori, ma rimangono entro i limiti di accettabilità. Gli errori più comuni riguardano l'uso della d eufonica, anglicismi non tradotti ("input", "output") e occasionali errori di concordanza. Il gruppo ha implementato verifiche automatiche con LanguageTool nella pipeline CI/CD per garantire un monitoraggio continuo della qualità linguistica.
Per quanto riguarda l'indice di Gulpease, i verbali mostrano un andamento temporale con valori generalmente superiori a 50, con un picco eccezionale di 70,88 nel verbale interno del 2025-11-10. I verbali esterni tendono ad avere valori leggermente superiori rispetto agli interni (la cui media rimane attorno al 53), probabilmente per la maggiore attenzione alla chiarezza comunicativa verso stakeholder esterni. Solo il verbale interno del 2026-01-13 scende di pochissimo sotto la soglia di 50 (45,75). I documenti principali presentano una buona leggibilità: Analisi dei Requisiti (52,47), Piano di Progetto (64,41) e Piano di Qualifica (63,48) superano o si avvicinano al valore preferibile di 60. Glossario (44,99, lievemente sotto soglia accettabile) e Norme di Progetto (47,37) rimangono poco sopra o sotto la soglia dei 50 punti, riflettendo la natura più tecnica e formale di questi documenti, che richiedono terminologia specialistica e costrutti sintattici complessi.